Tarefa 03 – Projeto de Indutor em Alta Frequência

Disciplina: Eletrônica de Potência II
Aluno: Mateus Salgado Barboza Costa
Professor: Joabel Moia
Data: 21/09/2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta o projeto do indutor de saída do conversor Buck proposto na aula *Projeto de Indutores para Alta Frequência*. O indutor foi projetado de duas formas: com a planilha SMath da disciplina e núcleo de ferrite Thornton, e com a planilha *Inductor Design Tool* da Magnetics e núcleo desse fabricante. Ao final, os dois resultados são comparados.

Especificação do conversor	Valor
Tensão de entrada, V_i	36 V
Tensão de saída, V_o	12 V
Potência de saída, P_o	100 W
Frequência de comutação, F_s	100 kHz
Ondulação de corrente no indutor	ΔI_L = 10 % da corrente média
Capacitância de saída, C	100 µF

2. Metodologia

Segundo a aula, o projeto de um indutor depende da frequência de operação, da corrente, do regime de trabalho e do material do núcleo. Por isso, os dois projetos seguiram a mesma sequência de passos para elementos magnéticos em alta frequência:

1. calcular os esforços de corrente e tensão no indutor;
2. calcular a variação do fluxo magnético;
3. definir o material e o fabricante do núcleo;
4. calcular o tamanho mínimo do núcleo e escolher um núcleo comercial;
5. calcular o número de espiras;
6. calcular a bitola do fio e a quantidade de fios em paralelo, considerando o efeito pelicular;
7. verificar a possibilidade de execução, isto é, se o enrolamento cabe na janela;
8. calcular as perdas no núcleo e no cobre;
9. calcular a elevação de temperatura.

3. Esforços no indutor (passo 1)

O conversor opera em modo de condução contínua e em regime permanente, e os componentes foram considerados ideais. Pela aula, a ondulação de corrente no Buck é $\Delta I_{Lo} = (V_i - V_o)\cdot D/(L_o\cdot F_s)$. Isolando L_o para a ondulação especificada:

$$D = V_o/V_i = 12/36 = 0{,}333 \quad I_{Lo} = P_o/V_o = 100/12 = 8{,}333\ \text{A} \quad \Delta I_{Lo} = 0{,}1 \cdot I_{Lo} = 0{,}833\ \text{A}$$

$$L_o = (V_i - V_o)\cdot D \,/\, (F_s \cdot \Delta I_{Lo}) = 24 \times 0{,}333 \,/\, (100\,000 \times 0{,}833) = \mathbf{96\ \mu H}$$

$$I_{Lop} = I_{Lo} + \Delta I_{Lo}/2 = 8{,}75\ \text{A} \quad I_{Loef} = \sqrt{I_{Lo}^2 + \Delta I_{Lo}^2/12} = 8{,}337\ \text{A}$$

Esforço no indutor	Valor
Indutância, L_o	96 µH
Corrente média, I_{Lo}	8,333 A
Ondulação pico a pico, ΔI_{Lo}	0,833 A
Corrente de pico, I_{Lop}	8,75 A
Corrente mínima, $I_{Lo} - \Delta I_{Lo}/2$	7,917 A
Corrente eficaz, I_{Loef}	8,337 A
Energia armazenada, $L \cdot I_{Lop}^2$	7,35 mH·A²

Como a corrente mínima é positiva, o modo de condução contínua se confirma. A corrente no indutor é praticamente contínua: a ondulação é só 10 % do valor médio. Isso orienta todo o projeto, porque a variação de fluxo no núcleo é pequena e o que dimensiona o indutor é o valor de pico da corrente (saturação) e o seu valor eficaz (aquecimento do cobre).

4. Projeto 1 – Núcleo de ferrite Thornton

Este projeto seguiu a planilha *Projeto Físico do Indutor de Alta Frequência* (SMath) da disciplina, com os parâmetros adotados na aula. A memória de cálculo completa da planilha está no Apêndice A.

4.1 Material e variação do fluxo (passos 2 e 3)

Adotou-se ferrite Thornton tipo IP, com densidade de fluxo máxima B = 0,35 T. Também foram adotados fator de enrolamento k = 0,7 e densidade de corrente J = 450 A/cm². Como o fluxo acompanha a corrente, a variação de densidade de fluxo é proporcional à ondulação:

$$\Delta B = B \cdot \Delta I_{Lo}/I_{Lop} = 0{,}35 \times 0{,}833 \,/\, 8{,}75 = 0{,}0333\ \text{T}$$

4.2 Escolha do núcleo (passo 4)

O tamanho mínimo do núcleo foi calculado pelo produto de áreas:

$$A_e A_w = L_o \cdot I_{Lop} \cdot I_{Loef} \cdot 10^4 \,/\, (k \cdot B \cdot J) = 96 \cdot 10^{-6} \times 8{,}75 \times 8{,}337 \times 10^4 \,/\, (0{,}7 \times 0{,}35 \times 450) = \mathbf{0{,}635\ cm^4}$$

Na tabela de núcleos Thornton da aula, o E-30/7 (0,48 cm⁴) não atende. O menor núcleo com produto de áreas suficiente é o **EE-30/14** (A_e = 1,20 cm², A_w = 0,85 cm², l_t = 6,7 cm, V_e = 8,0 cm³, A_eA_w = 1,02 cm⁴), que foi o escolhido.

4.3 Número de espiras e entreferro (passo 5)

$$N = L_o \cdot I_{Lop} \cdot 10^4 \,/\, (B \cdot A_e) = 8{,}4 \,/\, 0{,}42 = \mathbf{20\ espiras}$$

$$l_g = N^2 \cdot \mu_0 \cdot A_e \cdot 10^{-2} \,/\, L_o = \mathbf{0{,}063\ cm = 0{,}63\ mm}$$

Com 20 espiras, a densidade de fluxo no pico de corrente é exatamente o limite de 0,35 T. O entreferro total de 0,63 mm pode ser feito com um espaçador de cerca de 0,31 mm entre as duas metades do núcleo, já que o fluxo atravessa o espaçador duas vezes. O valor final deve ser ajustado na montagem, medindo a indutância.

4.4 Condutores (passo 6)

Em 100 kHz, o efeito pelicular concentra a corrente na superfície do condutor. Por isso, a aula limita o diâmetro do fio a duas vezes a profundidade de penetração:

$$\Delta = 7{,}5/\sqrt{F_s} = 0{,}0237 \text{ cm} \quad d_{max} = 2\Delta = 0{,}0474 \text{ cm}$$

O fio **26 AWG** (diâmetro de cobre de 0,040 cm e A_{cu} = 0,001287 cm²) respeita esse limite. A seção de cobre necessária, $S = I_{Loef}/J$ = 0,01853 cm², é maior que a de um único fio. A razão S/A_{cu} dá 14,4, então foram adotados **15 fios em paralelo**, com densidade de corrente real de 432 A/cm².

4.5 Possibilidade de execução (passo 7)

$$A_{w,nec} = N \cdot n_{fios} \cdot S_{26,isol} = 20 \times 15 \times 0{,}001671 = 0{,}501 \text{ cm}^2 \quad K_{ocup} = A_{w,nec}/A_w = 0{,}501/0{,}85 = \mathbf{0{,}59}$$

O fator de ocupação é menor que 1, então o enrolamento cabe no carretel. Mesmo com a margem do exemplo da aula ($A_{w,nec}$/0,7), o fator fica em 0,84, ainda viável.

4.6 Perdas e elevação de temperatura (passos 8 e 9)

Grandeza	Expressão	Resultado
Perdas no núcleo	$\Delta B^{2,4} \cdot (K_H \cdot F_s + K_E \cdot F_s^2) \cdot V_e$, com $K_H = 4 \cdot 10^{-5}$ e $K_E = 4 \cdot 10^{-10}$	18,2 mW
Resistência do enrolamento (100 °C)	$R = N \cdot \rho_{26} \cdot l_t / n_{fios}$ = 20 × 0,001789 × 6,7 / 15	16,0 mΩ
Perdas no cobre	$R \cdot I_{Loef}^2$	1,111 W
Perdas totais	$P_{núcleo} + P_{cobre}$	1,129 W
Resistência térmica	$R_t = 23 \cdot (A_e A_w)^{-0,37}$	22,8 °C/W
Elevação de temperatura	$\Delta T = R_t \cdot P_{total}$	**25,8 °C**

As perdas no núcleo são pequenas porque a variação de fluxo é de apenas 0,033 T. Quase toda a perda (98 %) está no cobre, e a elevação de 25,8 °C é aceitável para o material e o carretel.

5. Projeto 2 – Núcleo Magnetics

Este projeto seguiu a aba *Toroid Design* da planilha *Inductor Design Tool* da Magnetics, que trabalha com núcleos toroidais de pó. Os dados de entrada foram: L = 0,096 mH em plena carga, corrente CC de 8,33 A, ondulação de 0,833 A pico a pico, frequência de 100 kHz e temperatura ambiente de 25 °C. O painel de resultados da planilha está no Apêndice B.

5.1 Material e seleção do núcleo (passos 3 e 4)

Escolheu-se o material **MPP** (Molypermalloy), que tem as menores perdas no núcleo entre os pós da Magnetics e é indicado para 100 kHz. Nos núcleos de pó, o entreferro fica distribuído no próprio material.

Por isso não há entreferro discreto, mas a permeabilidade cai com a intensidade de campo H, ou seja, com a corrente CC.

A Magnetics seleciona o núcleo pela energia armazenada. A planilha calculou LI^2 = 0,096 × (8,33 + 0,833/2)^2 = 7,34 mH·A^2. No gráfico de seleção de toroides MPP (Figura 1), esse valor indica o núcleo **55930** (125µ, diâmetro externo de 27,7 mm).

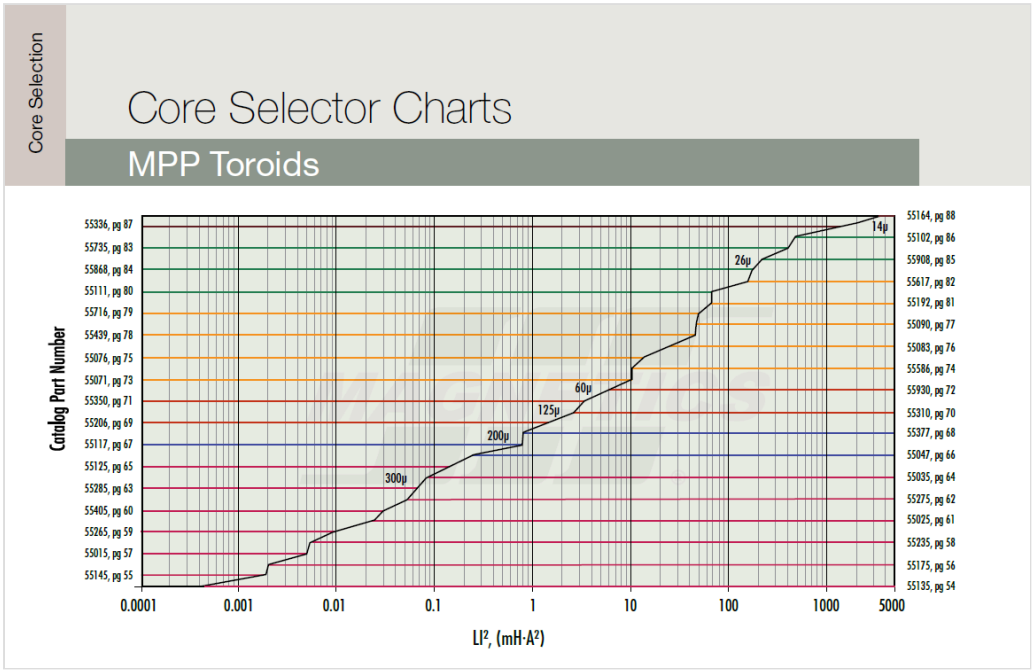


Figura 1 – Gráfico de seleção de núcleo por LI^2 para toroides MPP (Magnetics, *Inductor Design Tool*).

5.2 Número de espiras (passo 5)

A planilha calcula as espiras sem carga, $N_0 = \sqrt{(L/A_{L,min})}$, usando o A_L mínimo (−8 % de tolerância). Em seguida, corrige esse valor pela queda de permeabilidade com o campo $H = N \cdot I / l_e$. Para o 55930, com 42 espiras e fio 13 AWG, os resultados foram:

- na corrente de pico, H = 57,9 A/cm e a permeabilidade cai para 35 % da inicial. Assim, a indutância mínima em plena carga fica em **89,7 µH, abaixo dos 96 µH exigidos**;
- o fator de enrolamento chega a 0,76, alto para um toroide. As tabelas da Magnetics consideram cerca de 40 %.

Como o 55930 não garante a indutância especificada, passou-se para o tamanho seguinte do mesmo material e permeabilidade, o **55548** (MPP 125µ, diâmetro externo de 33,7 mm). Nele, a planilha resulta em **41 espiras**. O caminho magnético é maior (l_e = 8,14 cm contra 6,35 cm), então o campo no pico cai para 44,1 A/cm e a permeabilidade fica em 50 % da inicial. A indutância mínima em plena carga passa a ser **98,4 µH**, acima do especificado. Os valores do 55548 foram obtidos com as equações da aba *Toroid Design*, as mesmas que produziram os resultados do 55930.

5.3 Condutores e possibilidade de execução (passos 6 e 7)

Foram adotados **2 fios 16 AWG em paralelo**. A seção de cobre fica próxima à de um fio 13 AWG, mas o conjunto é mais fácil de enrolar no toroide. O fator de enrolamento resulta em **0,41**, dentro dos cerca de 40 % recomendados pela Magnetics, com o enrolamento distribuído em 2 camadas.

A profundidade de penetração calculada pela planilha é de 0,21 mm, e o fio 16 AWG (Ø 1,29 mm) é mais grosso que 2δ. Mesmo assim, ele é adequado neste caso, porque a corrente é quase toda contínua: a

componente alternada eficaz é de apenas 0,24 A, contra 8,33 A CC. A planilha aplica $R_{CA} = 2{,}5 \cdot R_{CC}$ a essa parcela, o que resulta em só cerca de 2 mW de perda adicional. O critério da aula ($d \leq 2\Delta$ para toda a corrente) é mais conservador e explica os 15 fios finos do Projeto 1.

5.4 Perdas e elevação de temperatura (passos 8 e 9)

Parâmetro	55930, 42 esp., 1 × 13 AWG	55548, 41 esp., 2 × 16 AWG
A_L (±8 %)	157 nH/esp²	127 nH/esp²
Diâmetro externo × diâmetro interno × altura (núcleo)	27,7 × 14,1 × 12,0 mm	33,7 × 19,4 × 11,5 mm
l_e / A_e / V_e	6,35 cm / 0,654 cm² / 4,15 cm³	8,14 cm / 0,656 cm² / 5,34 cm³
H de pico / permeabilidade restante	57,9 A/cm / 35,2 %	44,1 A/cm / 50,1 %
L mínima em plena carga (8,75 A)	**89,7 µH – não atende**	**98,4 µH – atende**
Fator de enrolamento / camadas	0,76 / 3	0,41 / 2
Resistência CC (20 °C)	15,1 mΩ	13,3 mΩ
Perdas no núcleo	29,3 mW	47,7 mW
Perdas no cobre	1,047 W	0,926 W
Perdas totais	1,076 W	0,973 W
Elevação de temperatura	14,9 °C	12,2 °C

O núcleo maior tem perdas no núcleo um pouco maiores, por ter mais volume, mas perdas no cobre menores: as espiras são mais curtas e há mais cobre em paralelo. A maior superfície do núcleo também ajuda a dissipar o calor. O resultado é 0,97 W de perdas e elevação de 12,2 °C.

6. Resumo dos indutores projetados

Item	Projeto 1 – Thornton (SMath)	Projeto 2 – Magnetics (Design Tool)
Indutância de projeto	96 µH	96 µH (mín. 98,4 µH em plena carga)
Núcleo	**EE-30/14 Thornton, 1 par**	**Toroide Magnetics 55548 (C055548A2)**
Material	Ferrite Thornton tipo IP	Pó MPP, µ = 125
Dados geométricos	A_e = 1,20 cm², A_w = 0,85 cm², V_e = 8,0 cm³	A_e = 0,656 cm², W_a = 2,97 cm², V_e = 5,34 cm³
Número de espiras	**20**	**41**
Entreferro	0,63 mm total (≈0,31 mm de espaçador)	Distribuído no material
Fio	**15 × 26 AWG em paralelo**	**2 × 16 AWG em paralelo**
Seção de cobre total	0,0193 cm²	0,0294 cm²

Densidade de corrente	432 A/cm²	283 A/cm²
Ocupação da janela	K_{ocup} = 0,59	Fator de enrolamento = 0,41
Resistência do enrolamento	16,0 mΩ (100 °C)	13,3 mΩ (20 °C)
Perdas no núcleo	18,2 mW	47,7 mW
Perdas no cobre	1,111 W	0,926 W
Perdas totais	**1,129 W**	**0,973 W**
Elevação de temperatura	**25,8 °C**	**12,2 °C**

7. Conclusão

Os dois indutores de 96 µH são viáveis para o Buck de 100 W em 100 kHz. Seguindo os passos da aula, o projeto com ferrite Thornton levou ao núcleo **EE-30/14 com 20 espiras de 15 × 26 AWG** e entreferro de 0,63 mm, com ocupação da janela de 0,59 e elevação de temperatura de 25,8 °C. O grande número de fios em paralelo vem do critério de profundidade de penetração para 100 kHz.

No projeto com a ferramenta da Magnetics, a seleção inicial pelo gráfico LI^2 (55930) não garantia a indutância em plena carga quando considerada a tolerância do A_L e a queda de permeabilidade com a corrente CC. Um tamanho acima, o toroide **55548 (MPP 125µ) com 41 espiras de 2 × 16 AWG** atende à especificação, com 0,97 W de perdas e elevação de 12,2 °C. Esse caso mostra que, em núcleos de pó, é necessário verificar a indutância na corrente máxima e não apenas na condição sem carga.

Nos dois projetos, as perdas no cobre dominam (mais de 95 % do total). A ondulação de corrente é pequena, então a variação de fluxo e as perdas no núcleo também são. O dimensionamento é definido principalmente pela corrente de pico, que limita a saturação, e pela corrente eficaz, que define o aquecimento do enrolamento.

Apêndice A – Memória de cálculo da planilha SMath

Regiões da planilha *Projeto Físico do Indutor de Alta Frequência (Versão 01)*, na ordem em que aparecem, com os resultados calculados pela SMath Studio (4 casas decimais). As linhas em destaque são os valores de entrada deste projeto.

Parâmetros de entrada

```
Lo := 96·10^-6 H      // Indutância desejada
ILop := 8,75 A        // Corrente de pico no indutor
ILoef := 8,337 A      // Corrente eficaz
ΔILo := 0,8333 A      // Ondulação de corrente
Fs := 100000 Hz       // Frequência de operação
```

Escolha do núcleo

```
k := 0,7     J := 450 A/cm²     B := 0,35 T (material IP Thornton)     µ := 4·π·10^-7
AeAw := Lo·ILop·ILoef·10^4 / (k·B·J)   →   AeAw = 0,6352 cm^4
```

Tabela de núcleos Thornton (Barbi): linhas 1-6 = E-20, E-30/7, E-30/14, E-42/15, E-42/20, E-55

Linha := 3 // Núcleo escolhido: EE-30/14 Thornton

Ae = 1,2 cm² lt = 6,7 cm Aw = 0,85 cm² Ve = 8 cm³ AeAw = 1,02 cm^4

Cálculo do número de espiras

$N := Lo \cdot ILop / (B \cdot Ae) \cdot 10^4$ → **N = 20 espiras**

N := 20 // Ajuste (arredondamento)

Cálculo do entreferro

$lg := N^2 \cdot \mu \cdot Ae / Lo \cdot 10^{-2}$ → **lg = 0,0628 cm**

Perdas no núcleo

$KH := 4 \cdot 10^{-5}$ $KE := 4 \cdot 10^{-10}$

$\Delta B := B \cdot \Delta ILo / ILop$ → **ΔB = 0,0333 T**

$Pnucleo := \Delta B^{2,4} \cdot (KH \cdot Fs + KE \cdot Fs^2) \cdot Ve$ → **Pnucleo = 0,0182 W**

Profundidade de penetração

$\Delta := 7,5 / \sqrt{Fs}$ → **Δ = 0,0237 cm** $2 \cdot \Delta$ = **0,0474 cm** (diâmetro máximo do condutor)

Fio := 26 // AWG escolhido (Ø cobre 0,040 cm)

Acufio = 0,0013 cm² ρfio = 0,0018 Ω/cm (100 °C) Sfio = 0,0017 cm² (com isolamento)

Área e número de condutores

S := ILoef / J → **S = 0,0185 cm²**

NFios := S / Acufio → **NFios = 14,3952** fios de seção 26 AWG

NFios := 15 // Ajuste (arredondamento)

Resistência, perdas e temperatura

RFio := N·ρfio / NFios·lt → **RFio = 0,016 Ω**

Pcu := RFio·ILoef² → **Pcu = 1,1108 W**

Ptotal := Pnucleo + Pcu → **Ptotal = 1,1291 W**

$Rt := 23 \cdot (Ae \cdot Aw)^{-0,37}$ → **Rt = 22,8321 °C/W**

Δt := Ptotal·Rt → **Δt = 25,7788 °C**

Fator de ocupação

Awneces := N·NFios·Sfio → **Awneces = 0,5013 cm²**

Kocup := Awneces / Aw → **Kocup = 0,5898** (< 1, é possível executar)

Apêndice B – Planilha Magnetics (aba *Toroid Design*)

Painel de entradas e resultados da aba *Toroid Design* da planilha *Inductor Design Tool*, nas etapas STEP 1 a STEP 4, para o núcleo selecionado inicialmente (55930) e para o núcleo adotado (55548).

STEP 1 – Design Input	
Full Load L	0,096 mH
DC Current	8,33 A
Ripple Current (peak to peak)	0,833 A
Frequency	100 kHz
Stack Cores	1

Specified Current	8,33 A
Ambient Temperature	25 °C
STEP 2 – Calculated LI^2 value	
LI^2 (DC + Peak Ripple) = $L \cdot (I_{DC} + \Delta I/2)^2 = 0{,}096 \times 8{,}7465^2$	**7,344 mH·A²**
RMS Ripple Current = ΔI/2/1,732	0,2405 A
Skin depth = 66,3/√f	0,2097 mm

STEP 3 e STEP 4 – Design Output	**55930 (seleção inicial)**	**55548 (adotado)**
Part Number / Material / Permeability	C055930A2 / MPP / 125	C055548A2 / MPP / 125
Core OD × ID × HT (mm)	27,69 × 14,1 × 12	33,66 × 19,4 × 11,5
Core A_L (nH/T², ±8 %)	157	127
Wire AWG / # of Strands	13 / 1	16 / 2
Number of Turns	42	41
Inductance at No Load	0,2769 mH	0,2135 mH
Specified Current Inductance (mín.)	0,0962 mH	0,1038 mH
Inductance at Full Load (mín.)	**0,0897 mH**	**0,0984 mH**
% Initial Perm at Max Current	35,2 %	50,1 %
H at Max Current (A·T/cm)	57,85	44,05
B Peak (ΔB/2)	11,48 mT	12,88 mT
Core Loss	0,0293 W	0,0477 W
Copper Loss	1,0468 W	0,926 W
Total Loss	1,0760 W	0,973 W
Winding Factor	0,7646	0,406
Number of Layers	3	2
MLT	54,6 mm	49,3 mm
Total Wire Length	2293 mm	2020 mm (por fio)
DC Resistance of Winding (20 °C)	15,05 mΩ	13,31 mΩ
Wound Surface Area	42,1 cm²	48,3 cm²
Temp Rise = $(P_{total}[mW]/SA[cm^2])^{0,833}$	14,9 °C	12,2 °C
Operating Temperature	39,9 °C	37,2 °C

Principais equações da aba *Toroid Design*: $N_0 = \lceil \sqrt{(L/A_{L,min})} \rceil$, com $A_{L,min} = 0{,}92 \cdot A_L$; $H = N \cdot I / l_e$; $\%\mu = 1/(a + b \cdot H^c)$, com a = 0,01, b = $1{,}967 \cdot 10^{-6}$ e c = 2,2535 (MPP 125µ); $N = \lceil N_0/\%\mu \rceil$; $L = A_{L,min} \cdot \%\mu \cdot N^2$; $B(H) = [(A + B \cdot H + C \cdot H^2)/(1 + D \cdot H + E \cdot H^2)]^{0,5}$; $P_{núcleo} = 53{,}05 \cdot B_{pk}^{2,06} \cdot f_{kHz}^{1,56} \cdot V_e$ [mW]; $P_{cu} = I_{DC}^2 \cdot R_{DC} + I_{rip,rms}^2 \cdot 2{,}5 \cdot R_{DC}$.

Referências

- Prof. Joabel Moia. *Apresentação Aula 04B – Projeto de Indutores para Alta Frequência*. IFSC, agosto de 2026.
- C. Petry; J. Moia. *Projeto Físico do Indutor de Alta Frequência (Versão 01)*, planilha SMath Studio. IFSC, 2017.
- I. Barbi. *Projeto de Fontes Chaveadas*. Florianópolis: Edição do Autor (tabelas de núcleos Thornton e de fios esmaltados).
- Magnetics Inc. *Inductor Design Tool* (planilha Excel) e *Powder Cores Catalog* (gráficos de seleção LI^2 e curvas de ajuste do MPP). https://www.mag-inc.com
- Thornton Eletrônica Ltda. *Catálogo de Ferrites – Núcleos EE*.